

# payper

## teknik özet ve teslim dosyası

Tedarikçinin işletme sermayesi, her yerden fonlanabilir. Alıcısı zincir üstünde onaylamış bir e-fatura, USDC tutan herkesin saniyeler içinde ve elli dolardan başlayarak fonlayabildiği bir enstrümana dönüşüyor. Tedarikçiye aynı gün kendi para biriminde ödeniyor; fonlayıcı o ülkede hesap açmıyor. Mekanizma her ülkede aynı; değişen şey belge standardı, fatura kimliği ve anchor. İlk koridor Türkiye ve testnet'te çalışan da o.

[payper.live](https://payper.live)

[github.com/cansarihan/payper](https://github.com/cansarihan/payper)

Stellar testnet · protokol 28

Can Sarıhan · Berk Çiçek

# 1 · Anlatısal "Neden"

## Ne inşa ediyoruz

Zincir üstü alacak finansmanı. Tedarikçi vadeli e-faturasını yüklüyor, alıcı zincir üstünde onaylıyor, fatura fonlanabilir bir enstrümana dönüşüyor. İskonto oranı zincirden okunan verilerle hesaplanıyor, para SEP-6 anchor üzerinden lira olarak bankaya iniyor, vadede alıcı ödüyor ve kontrat fonlayıcılara oransal dağıtıyor.

## Hangi sorunu çözüyor

Türk KOBİ'si malı gönderiyor, maaşı ödüyor, parayı üç ay sonra alıyor. Bu açığı faktoring kapatıyor — Türkiye'de 2025'te **1,875 trilyon ₺** hacim, yaklaşık **95.000 müşteri**, çoğunluğu KOBİ. Yani talep kanıtlanmış bir pazar.

**Bağlayıcı kısıt talep değil, arz.** Türkiye'de faktoring sermayesi banka sermayesidir; bir faktoring şirketi ancak kendi bilançosunun ve banka limitlerinin izin verdiği kadar avans verebilir. Aynı riski aynı fiyata seve seve alacak yurt dışındaki bir fonlayıcı oraya ulaşamıyor — sırf mevzuat yüzünden değil, muhabir bankacılığı, kur dönüşümünü ve mutabakatı ekonomik kılacak bilet büyüklüğünün altında altyapı hiç yok.

## Hedef kullanıcılar

| Taraf     | Kim                                                                                                                                                  | Ne kazanıyor                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tedarikçi | Tek bir büyük kurumsal alıcıya vadeli fatura kesen KOBİ. Perakende, otomotiv yan sanayi, inşaat malzemesi. Fatura 50.000–500.000 ₺, vade 30–120 gün. | Parayı doksan gün sonra değil bugün, TL olarak banka hesabında alıyor.                        |
| Alıcı     | Faturayı ödeyen kurumsal firma.                                                                                                                      | Vadesi değişmiyor, ek maliyeti yok; tek imzayla tedarik zincirini güçlendiriyor.              |
| Fonlayıcı | USDC tutan herhangi biri. Türk banka hesabı, TL hesabı ve yerleşiklik gerekmiyor.                                                                    | Onaylanmış bir alacağa dayalı, kripto piyasasıyla ilintisiz getiri. Elli dolardan başlayarak. |

## Değer önerisi

### Havuzu açıyoruz

Faktoring şirketinin tavanı bilançosudur. Burada fonlayıcı, USDC tutan herkes — beş saniyede, elli dolarlık biletle.

### Fiyat doğrulanabilir

İskonto bizim söylediğimiz sayı değil, quote() 'un döndürdüğü hesap. Fonlayıcı kontratı kendi çağırır, aynı sonucu alır.

### Para ile vaat aynı işlemde

fund() USDC'yi taşıırken alacağı da yazıyor. repay() biz olmadan çalışıyor.

### Bir ETTN, bir finansman

Kimlik vergi idaresinden geliyor; tekillik miras alınıyor. İkinci kayıt kontratça reddediliyor.

## DÜRÜST ÇERÇEVE

Tekillik kontrolü manşet değil, hijyen maddesidir. Türkiye'de lisanslı kurumlar için KKB'nin Fatura Kayıt Sistemi zaten bu işi yapıyor. Bizim kontratımızın kattığı şey, **o perimetrenin dışından gelen sermayeye aynı garantiyi üyelik gerektirmeden vermesi** — ki ürünün bütün amacı dışarıdan sermaye getirmek.

## 2 · MVP · teslim kalemleri

| İstenen                            | Durum                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkese açık GitHub deposu         | github.com/cansarihan/payper — açık, iki ortak yazar                                                                                 |
| İyi yapılandırılmış README         | Beş dakikada değerlendirme bölümüyle başlıyor; mimari, tasarım kararları, teknik zorluklar ve <b>Honest limitations</b> bölümü dahil |
| Stellar Testnet'te akıllı sözleşme | Dört kontrat deploy edildi, aşağıda adresleriyle                                                                                     |
| Ön uç / uygulama URL'si            | payper.live — kendi sunucumuz, Cloudflare Tunnel                                                                                     |
| Çalışır canlı demo                 | Jüri panele girip fatura yükleyebiliyor, teklif alabiliyor, fonlayabiliyor, kapatabiliyor. Her adım testnet'e gerçek işlem yazıyor   |
| Belgelenmiş kontrat kimlikleri     | README'de <b>Deployed artifacts</b> tablosu, hepsi stellar.expert linkli                                                             |
| Soroban SDK                        | 27.0.6, wasm32v1-none, protokol 28                                                                                                   |

### Deploy edilmiş kontratlar · Stellar testnet

| Kontrat             | Adres                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Fatura kontratı     | CB2EUFACDKWHCYBHGDTFN0HJEVYH3WKTKL40TGX5FUKP272GHQG3NBA  |
| Hazine adaptörü     | CC6I3EGL6G22CRNZZLD32LQXSTLM5E0VU0Y3ISDJ34ITEH6PDXUUHTYQ |
| DeFindex vault      | CBXHELM65LG05400WBCIQKRVHJGQPSG6D2J5QSALXKYHJHR2J5RP0DCP |
| Hazine, yerel yedek | CACRTTWHUUD7KCJWVYCKJIHGZM5K2WWHXKWCCG4PR3X52ALG3NTGDI   |
| TRY/USD beslemesi   | CC06YMLR2MUB4JYZIU77XC07DP6EVN00AF4ZZQXZOW7UEVNG52XJLRC  |
| USDC (SAC)          | CBIELTK6YBZJU5UP2WWQEUCYKLP6AUNZ2BQ4WWFEIE3USCIHMXQDAMA  |
| Anchor              | tr-mock-anchor.fly.dev                                   |

**2.475**

satır Rust · 9 dosya

**17.392**

satır TS/TSX · 89  
dosya

**32**

kontrat testi

**22**

API route

**15**

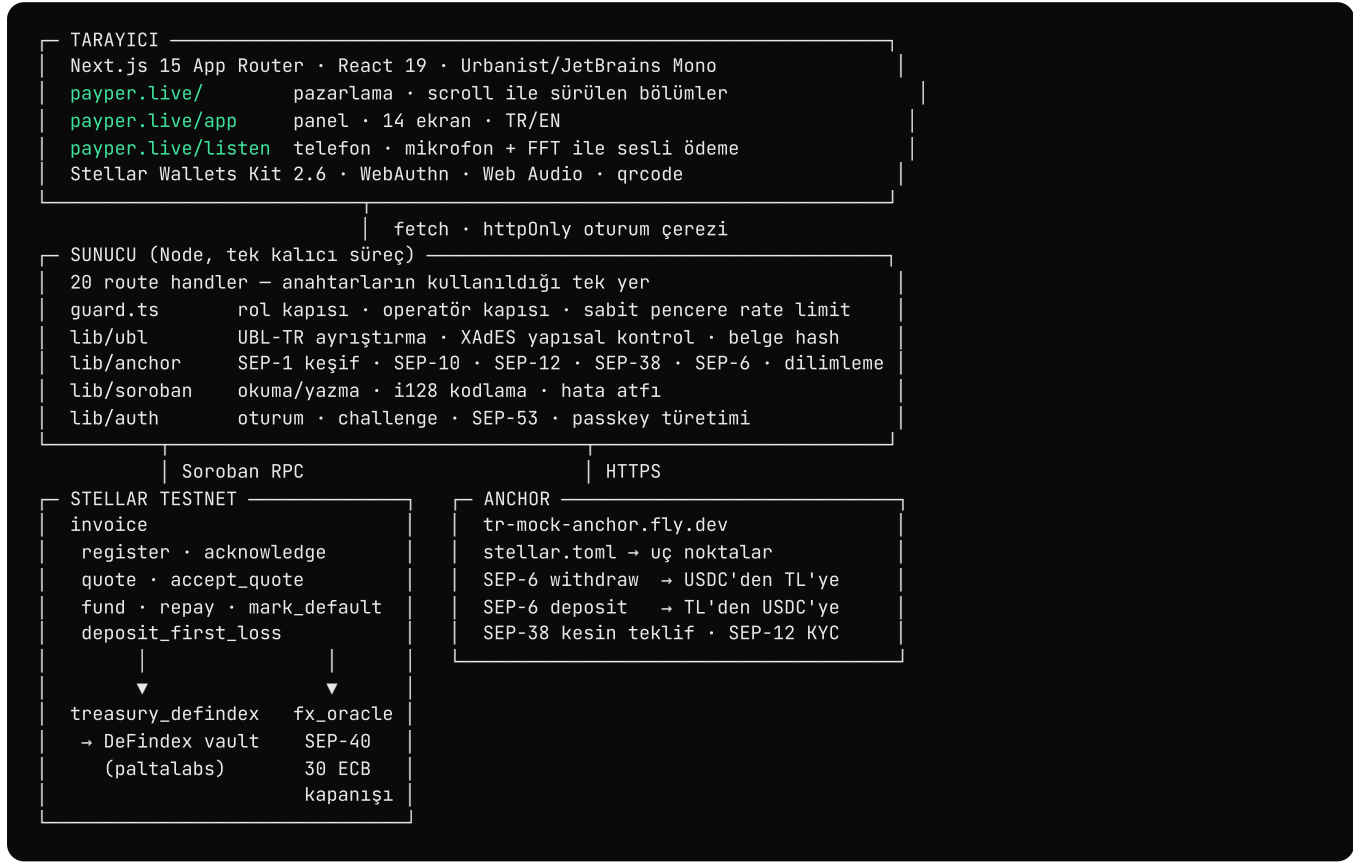
panel ekranı

**9**

SEP standardı

### 3 · Teknik dokümantasyon

#### Genel mimari



#### Ana bileşenler ve sorumlulukları

| Bileşen                     | Sorumluluk                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contracts/invoice           | ETTN tekilliği, kayıt, onay, fiyatlama, teklif kilidi, fonlama, kapanış, temerrüt ve rücu, whitelist, ilk zarar tamponu |
| contracts/treasury_defindex | Hazineyi DeFindex vault'u ile destekler; pozisyonu vault payı olarak tutar, vault'un gerçekleşmiş oranını raporlar      |
| contracts/treasury_local    | Aynı adaptör arayüzünün düz USDC karşılığı — vault erişilemezse ürün yine çalışsın diye                                 |
| contracts/fx_oracle         | SEP-40 biçimli TRY/USD beslemesi, 30 gerçek ECB kapanışıyla tohumlanmış                                                 |
| src/lib/ubl                 | UBL-TR ayrıştırma, XAdES yapısal kontrolü, belge hash'i                                                                 |
| src/lib/anchor              | SEP-1 keşif, SEP-10 kimlik, SEP-38 teklif, SEP-6 transfer, anchor limitlerine göre dilimleme                            |
| src/lib/chirp*.ts           | Sesli ödeme çerçevesi: 16 ton, 5 sembolük senkron dizisi, CRC-8; alıcıda 4096 noktalı FFT ve yuva örnekleme             |
| src/lib/server/guard.ts     | Rol tabanlı erişim, operatör kapısı, rate limit                                                                         |

## Stellar entegrasyonları ve protokoller

| Teknoloji                    | Nerede kullanılıyor                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soroban SDK</b><br>27.0.6 | Dört kontrat, wasm32v1-none, protokol 28. Üç depolama katmanı da kullanılıyor: instance yapılandırma, persistent ETTN kaydı (TTL maksimuma çekilir), temporary teklif kilidi (kendiliğinden düşer)                              |
| <b>DeFindex</b>              | Hazine, kendi factory'leri üzerinden açılmış bir vault. Katkı vault payına dönüşüyor, ödeme payı yakıyor. Kasanın wasm hash'i DeFindex'in yayımladığı hash ile bayt bayt aynı — entegrasyonun kanıtı anlatı değil, kriptografik |
| <b>Reflector</b> · SEP-40    | Kur beslemesi bu oracle arayüzüyle, yapılandırılabilir bir adresten okunuyor                                                                                                                                                    |
| <b>SEP-1</b>                 | Anchor keşfi. Tüm uç noktalar çalışma anında okunuyor                                                                                                                                                                           |
| <b>SEP-6</b>                 | Programatik yatırma ve çekme, çift yönlü                                                                                                                                                                                        |
| <b>SEP-10</b>                | Challenge kimlik doğrulama, imzadan önce doğrulanıyor                                                                                                                                                                           |
| <b>SEP-12</b>                | Müşteri kaydı                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SEP-38</b>                | Kesin teklif — gösterilen ödeme, ödenen ödeme olsun diye                                                                                                                                                                        |
| <b>SEP-7</b>                 | QR'daki ödeme URI'si; tonların taşıdığı isteği herhangi bir cüzdan okuyabilsin                                                                                                                                                  |
| <b>SEP-41</b>                | Hazine pozisyonunun kendisi bir SEP-41 token — DeFindex vault payı. Tam arayüz: transfer, transfer_from, approve, allowance, balance, burn, burn_from, name, symbol, decimals, total_supply                                     |
| <b>SEP-53</b>                | Cüzdan girişi için imzalı mesajlar; spec'in kendi test vektörleriyle doğrulanıyor                                                                                                                                               |

## Devredilebilir alacak · tokenizasyonun somut hâli

Fonlayan kişi faturada oransal bir hak tutuyor ve bu hak vade dolmadan başkasına geçebiliyor. Kontrat üç fonksiyon veriyor: `claim_of(invoice_id, holder)` hakkı okuyor, `transfer_claim(invoice_id, from, to, amount)` devrediyor, `repay()` ise dağıtımı devirden *sonraki* deftere göre yapıyor. Devir yalnızca fatura hâlâ açıkken (Acknowledged veya Funded) mümkün; kapanmış bir faturanın hakkı taşınmıyor. Defter devirde en eski kayıttan başlayarak yeniden kuruluyor, böylece toplam hiçbir zaman değişmiyor — `transferring_never_changes_the_total` ve `repayment_follows_the_claim` testleri tam olarak bunu tutuyor.

### NEDEN AYRI BİR TOKEN BASMIYORUZ

Her fatura için ayrı bir SEP-41 token basmak mümkün ama fazladan bir kontrat deploy'u ve fazladan bir güven varsayımı getiriyor. Hak zaten fatura kontratının defterinde duruyor; devir de orada gerçekleşiyor. Tokenizasyonun işlevi — hakkın bölünebilir, devredilebilir ve zincirde doğrulanabilir olması — token basmadan da sağlanıyor. Basmadığımızı gizlemiyoruz, yaptığımızın ne olduğunu söylüyoruz.

## Kullanılan teknoloji yığını

|                         |                    |                 |                   |               |            |          |                         |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------|-------------------------|
| Rust                    | soroban-sdk 27.0.6 | wasm32v1-none   | TypeScript 6      | Next.js 15    | App Router | React 19 | @stellar/stellar-sdk 17 |
| Stellar Wallets Kit 2.6 | @simplewebauthn 14 | fast-xml-parser | qrcode            | Web Audio API | WebAuthn   | Urbanist |                         |
| JetBrains Mono          | Debian 13          | systemd         | Cloudflare Tunnel | tsx           |            |          |                         |

## Fiyatlama · projenin kalbi

İskonto dört bileşenden oluşuyor, ikisi her çağrıda zincirden okunuyor. Her bileşen kaynağını da döndürüyor — yedeğe düşen bir sayı canlı diye sunulamıyor.

| Bileşen          | Kaynak                                | Canlı deploymentte                                               |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fonlama getirisi | Hazine APY'si, vadeye ölçekli         | fallback · 195 bps                                               |
| Kur riski        | TRY/USD beslemesinde gözlenen hareket | live · 723 bps (29 günlük pencerede 203 bps sapma, 201 bps bant) |
| Kredi primi      | Parametre                             | 120 bps                                                          |
| Platform ücreti  | Parametre                             | 50 bps                                                           |
| <b>Toplam</b>    |                                       | <b>1.088 bps · 89 günde %10,88 · yıllık ~%44,6</b>               |

Kur primi varsayılan bir katsayı değil: oracle'dan 30 gerçek kapanış okunuyor, liranın o pencerede fiilen ne kadar değer kaybettiği ölçülüp vadeye projekte ediliyor, bandın yarısı oynaklık payı olarak ekleniyor, sonuç taban ve tavana kısıtlanıyor.

## Önemli tasarım kararları ve ödünleşmeler

| Karar                                   | Gerekçe ve ödünleşme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEP-24 değil SEP-6</b>               | Programatik transfer, iskonto kırılımının bizim arayüzümüzde kalmasını sağlıyor — ve o kırılım ürünün kendisi. Anchor'ın barındırdığı bir SEP-24 akışı onu gösteremezdi. Ödünleşme: KYC ve banka adımlarını biz sürüyoruz.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hazine adaptörün arkasında</b>       | Fatura kontratı dört fonksiyon biliyor (apy_bps, deposit, withdraw, total_assets), ardındakini bilmiyor. İki uygulama var: DeFindex vault'u ve düz USDC. Tek set_config ile değişiyor. Ödünleşme: bir katman dolaylılık ve teklif başına ek bir kontratlar-arası çağrı.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kendi vault'umuz</b>                 | DeFindex'in yayımlanmış testnet vault'u, anchor'ımızın ihraç ettiğiinden farklı bir USDC ile çalışıyor; ikisi birbirinin yerine geçmiyor. Ürünü vault'un etrafında yeniden tanımlamak yerine kendi USDC'mizle factory üzerinden vault açtık. Entegrasyon çift yönlü gerçek. Olmayan şey: bu varlık için strateji yok, yani vault parayı tutuyor ama kazanmıyor. <b>Bilinçli takas: hiçbir şey raporlamayan gerçek bir entegrasyon, arkasında pozisyon olmayan bir sayıya yeğlenir.</b> |
| <b>Teklifler süresini kendi doluyor</b> | Kilit temporary depolamaya quote_ttl TTL'ile yazılıyor; süpürme işi ya da kimsenin kontrol etmesi gereken bir zaman damgası yok. Pencere 24 saat: birkaç fonlayıcıdan dolan bir tura göre ölçüldü, SEP-38'in on dakikalık kur geçerliliğine göre değil.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kaynak etiketleri</b>                | Her fiyat bileşeni Source döndürüyor. Ölçemediğinde adaptör bilerek hata veriyor ki fatura kontratı fallback etiketlesin — parametre bir sayının canlı rozetiyle gelmesindense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Teknik zorluklar ve çözümleri

| Zorluk                                                          | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontratlar arası yetkilendirme</b>                           | Hazine, token'ı fatura kontratının bir kare derinliğinde taşıyor. <code>env.authorize_as_current_contract()</code> ile yalnız o alt çağrı, yalnız o tutar için yetkilendiriliyor.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DeFindex vault'u transfer_from değil transfer kullanıyor</b> | İlk adaptör allowance veriyordu ve <code>Auth, InvalidAction</code> ile geri dönüyordu. Vault'un çekişini aynı <code>authorize_as_current_contract</code> kalıbıyla açıkça yetkilendirdik. Yatırma ve çekme testnet'te gerçek parayla doğrulandı.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anchor transfer limitleri</b>                                | Anchor tek transferde 3.000 ₺ üst sınır ve 50 ₺ alt sınır koyuyor. Dilimleyici iki kez kırıldı: açgözlü doldurma alt sınırın altında artık bırakıyordu, eşit bölme ise artığı son parçaya yığıp üst sınırı aşıyordu. Parçaları yukarı yuvarlayıp eksiği sona bırakan sürüm 1.823 farklı tutarda tarandı, hepsi geçiyor.                                                                                                                                         |
| <b>SEP-38 ile SEP-6 varlık adlandırması</b>                     | SEP-38 <code>stellar:USDC:ISSUER</code> ve <code>iso4217:TRY</code> istiyor; SEP-6'nın exchange uçları ise çıplak USDC ama fiat için yine <code>iso4217:TRY</code> . Üç ayrı 400 hatasıyla bulundu, istemcide kalıcı olarak ayrıldı.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Token hatalarının atfı</b>                                   | Alt kontratların hata kodları bizimkilerle çakışıyor. Hata adı önce tanı metninden çözülüyor, ancak sonra koda düşülüyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>iOS'ta sesli ödeme</b>                                       | iPhone hiç sembol yakalamıyordu. İki sebep: <code>AudioContext getUserMedia</code> 'dan sonra yaratılıyordu ve iOS kullanıcı hareketi iznini <code>await</code> üzerinden taşımadığı için <code>context suspended</code> kalıyordu; ayrıca sabit eşik telefonun yükselttiği gürültü tabanına takılıyordu. Context artık ilk <code>await</code> 'ten önce yaratılıp resume ediliyor, eşik ise tonlar arası kovalardan ölçülen gürültü tabanına göre uyarlanıyor. |
| <b>Next.js route handler yalıtımı</b>                           | Route handler'lar ayrı bundle'lanıyor; modül düzeyindeki durum paylaşılmıyor. Challenge deposu, rate limiter ve oturum sırrı <code>globalThis</code> üzerinde tutuluyor — bu yüzden dağıtım tek kalıcı süreç gerektiriyor.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Passkey RP ID'si</b>                                         | Tünelin arkasında RP ID <code>localhost</code> çözülüyordu ve tarayıcı kaydı reddediyordu. RP ID artık <code>PUBLIC_SITE_URL</code> ve <code>x-forwarded-host</code> üzerinden adres çubuğundaki alan adına eşitleniyor. Windows'ta tarayıcı QR/Bluetooth ile telefon arıyordu; <code>authenticatorAttachment: "platform"</code> ile cihazın kendi doğrulayıcısına sabitlendi.                                                                                  |
| <b>Passkey hesabının zincirde var olmaması</b>                  | Passkey'den türeyen adres fonlanmamış olduğu için <code>stellar.expert "Account does not exist"</code> diyordu. Giriş ve kayıt artık hesabı arka planda <code>friendbot</code> ile fonlayıp USDC <code>trustline</code> 'ini açıyor; kullanıcı hiçbir şeye basmıyor.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Demo durumunun dağıtımda kaybolması</b>                      | Ödeme hesapları ve passkey kayıtları bellekte duruyordu, her yeniden başlatmada sıfırlanıyordu. Artık <code>PAYPER_DATA_DIR</code> altında JSON'a yazılıyor; yazma geçici dosya + <code>rename</code> ile atomik, yarım dosya kalmıyor.                                                                                                                                                                                                                         |

## Kullanılan Stellar skill dosyaları

Başvuru, geliştirme sırasında kullanılan resmî skill dosyalarının yol vererek belirtilmesini istiyor. Kullanılanlar, `stellar/stellar-dev-skill` deposundan:

| Yol                                             | Ne için kullanıldı                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>skills/standards/SKILL.md</code>          | SEP/CAP yönlendirme haritası. API öncelikli fiat rayı için SEP-24 yerine SEP-6, KYC bacağı için SEP-12 buradan doğrulandı. SEP-46 (wasm içinde kontrat metadatası) ve SEP-55 (kontrat derleme doğrulaması) da buradan çıktı |
| <code>skills/smart-contracts/SKILL.md</code>    | Derleme ve platform kısıtları. <code>[profile.release]</code> ayarlarımız, <code>crate-type, wasm32v1-none</code> hedefi ve <code>#[contractevent]</code> kullanımımız satır satır karşılaştırıldı; hepsi zaten uyumluydu   |
| <code>skills/smart-contracts/security.md</code> | Kontrat güvenlik kontrol listesi, <code>contracts/invoice</code> üzerinde çalıştırıldı                                                                                                                                      |

## GÜVENLİK DENETİMİNİN BULDUĞU TEK MADDE

Yetkili giriş noktalarının hepsi saklı yapılandırmadan yetki alıyor, `init` ikinci çağırısı reddediyor, depolama anahtarları tipli, aritmetik kontrollü (`overflow-checks = true`), hata kodları yeniden numaralandırılmadan ekleniyor, olaylar durum değişikliklerini kapsıyor. Geçmeyen tek madde: "**döngüler ve footprint'ler saldırgan biçimli girdide sınırlı olmalı.**"

`fund()` sıfırdan büyük her tutarı kabul ediyor ve eklediği fonlama defteri sınırsız bir `Vec`. `repay()` bu defteri oransal dağıtım için dolaşiyor, `transfer_claim()` ise yeniden kuruyor. Yeterince kayıt birikirse ikisi de işlem kaynak bütçesini aşar ve fatura kilitlenir.

**Ciddiyet: kritik değil, maliyetli bir taciz.** Kayıt ancak teklif kilidi açıkken eklenebiliyor, her kayıt gerçek USDC taşımak zorunda ve toplam ödeme tutarıyla sınırlı — yani faturayı bozuk parayla dolduran saldırgan aslında faturayı kendisi fonluyor ve kendi sermayesini de kilitliyor. Hırsızlık değil, taciz.

**Kapatıldı.** `fund()` artık yapılandırmadaki `min_ticket_usdc` eşliğini uyguluyor — yalnızca faturayı kapatan son katkı bu eşğin altına inebiliyor, aksi hâlde eşik faturayı doldurulamaz hâle getirirdi — ve defter `MAX_FUNDERS = 32` ile sınırlı. Üç test tutuyor: bozuk para reddediliyor, son katkı eşğin altında hâlâ kabul ediliyor, otuz üçüncü kayıt reddediliyor. Kontratlar bu düzeltmeyle yeniden deploy edildi.

## Getiri bileşeninin zincir kaynakları

Getiri iki zincir kaynağından, sırayla okunuyor. Önce DeFindex kasasının kendi gerçekleşmiş kazancı. Testnet'te kasaya strateji bağlı değil — DeFindex'in yayımladığı stratejiler kendi test USDC'lerine bağlı, bizse anchor'ın bastığı Circle testnet USDC'sini tutuyoruz — dolayısıyla orada ölçülecek bir şey yok. Adaptör bu durumda bir **Blend v2** havuzunu okuyor: havuzun `bToken/underlying` indeksi `b_rate`, referans kurulurken bir kez örnekleniyor ve o örnekten bu yana büyüme yıllıklandırılıyor.

## NEDEN BU SAYI DOĞRU SAYI

Getiri bileşeninin temsil ettiği şey fonlayıcının fırsat maliyeti: parası Stellar'da başka nerede ne kazanırdı. Blend havuzunun tedarikçilere ödediği oran tam olarak budur. Örnek adaptörün kendi deposunda tutuluyor ve pencereyi kendisi ölçüyor, yani havuzun örnekten önceki geçmişine dair hiçbir şey varsayılmıyor. Pencere bir saatten kısaysa adaptör sayı üretmek yerine susuyor.

## Test

| Komut                               | Kapsam                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>npm run smoke</code>          | Uçtan uca akış, testnet'e gerçek işlemler: kayıt, onay, canlı fiyat, iki fonlayıcı anchor'dan USDC alıp fonluyor, vadede kapanış, oransal dağıtım. Son adımda aynı ETTN'i tekrar kaydetmeyi dener ve kontrat reddeder |
| <code>npm run test:contracts</code> | 32 kontrat testi; devredilebilir alacağın toplam korunumu, devir sonrası dağıtım ve fonlama defterinin sınırları dahil                                                                                                |
| <code>npm run test:ubl</code>       | Belge doğrulayıcı                                                                                                                                                                                                     |
| <code>npm run test:tranche</code>   | Anchor transfer dilimleyicisi, 1.823 tutar                                                                                                                                                                            |
| <code>npm run test:sep53</code>     | İmzalı mesajlar, spec'in kendi vektörleriyle                                                                                                                                                                          |
| <code>npm run test:auth</code>      | Giriş, saldırgan tarafından                                                                                                                                                                                           |
| <code>npm run test:chirp</code>     | Sesli ödeme çerçevesi, 2.000 rastgele yük                                                                                                                                                                             |

## Dürüst sınırlılıklar

README'de gömülü değil, kendi bölümünde duruyor. Jüri sormadan biz söylüyoruz.

#### KAPANMAMIŞ ÜÇ AÇIK

**Kur riskini henüz kimse taşımıyor.** repay() sabit face\_usdc çekiyor, alıcı ise sabit lira borçlu. Doksan günde ikisi uyuşmayı bırakıyor ve kontrat farkı kimin soğurduğunu söylemiyor. Kur primi riski fiyatlıyor, atamıyor.

**Fonlayıcının hakkının hukuki kabı yok.** Kontrat temlik değil, ödeme üzerinde oransal katılım yaratıyor. Menkul kıymet mevzuatı açısından ne olduğu ülkeye göre değişen açık bir soru.

**Fonlayıcının hakkının hukuki kabı yok.** Kontrat temlik değil, ödeme üzerinde oransal katılım yaratıyor.

**Uydurma fatura kontrollerimizden geçer.** Yapıyı doğruluyoruz, varlığı değil. Kapı acknowledge() — faturada yazılı adres imzalamak zorunda. Durdurmadiğı şey muvazaa; buna karşı bugünkü sürünme anchor KYC'si, rücu ve whitelist eşiğı, hiçbir kriptografik değil.

Ayrıca: imza yapısal olarak kontrol ediliyor, GiB sertifika zincirine karşı değil; banka bacağı sandbox; testnet beslemesini biz yayımlıyoruz; demo girişi anahtarı sunucuda tutuyor; **fonlama işlemleri her durumda sunucudaki anahtarla imzalanıyor** — yani telefonda Freightler gerekmiyor, ama bu aynı zamanda gerçek bir üründe değişmesi gereken bir şey.

## 4 · Sunum

Resmi Stellar Pro Hackathon sunum şablonu kullanılacak; yapısı bozulmayacak. Aşağıdaki metinler şablonun ilgili slaytlarına doğrudan yapıştırılabilir.

### TEK CÜMLELİK KONUMLANDIRMA

Türkiye'nin işletme sermayesi, her yerden fonlanabilir. Alıcısı zincir üstünde onaylamış bir e-fatura, USDC tutan herkesin saniyeler içinde ve elli dolardan başlayarak fonlayabildiği bir enstrümana dönüşüyor.

### PROBLEM

Türk KOBİ'si malı gönderiyor, maaşı ödüyor, parayı üç ay sonra alıyor. Bu açığı kapatan faktoring pazarı 2025'te 1,875 trilyon ₺ ve ~95.000 müşteri — talep kanıtlanmış. Bağlayıcı kısıt arz: faktoring sermayesi Türk bankalarının bilançosunda kilitli ve dışarıdaki sermayenin oraya ulaşacak altyapısı yok.

### ÇÖZÜM

Alıcının zincir üstündeki onayı alacağı gerçek kılıyor. İskonto dört bileşenden hesaplanıyor, ikisi her çağrıda zincirden okunuyor ve her biri kaynağını söylüyor. Sermaye DeFindex vault'unda tur dolarken bekliyor, ödeme SEP-6 ile lira olarak bankaya iniyor, vadede kontrat fonlayıcılara oransal dağıtıyor.

### "NEDEN BLOCKCHAIN" SORUSUNA CEVAP

Factoringdeki tekillik kontrolünü bir veritabanı da yapar — Türkiye'de KKB zaten yapıyor. Zincirin yaptığı üç şey var: **(1)** fonlayıcı kitlesini açıyor — faktoring şirketinin tavanı bilançosudur, burada USDC tutan herkes elli dolarla fonlayabiliyor; **(2)** fiyat bize sorulmadan doğrulanabiliyor, fonlayıcı quote() 'u kendi çağırıyor; **(3)** vadede ödeyen biz değiliz, repay() biz batsak da çalışıyor. UBL ayrıştırma, KYC ve banka bacağı klasik yazılım — oraya zincir sokmadık.

### DEMO AKIŞI · 3 DAKİKA

- 1 · Fatura yükle — ETTN zincire yazılıyor, aynı ETTN'li ikinci belge reddediliyor
- 2 · Alıcı onaylıyor — yalnız faturadaki adres çağırabiliyor
- 3 · Teklif — dört bileşen, kur Live, 29 günlük pencere ve sapma ekranda
- 4 · Fonlama — katkı DeFindex vault'una giriyor, vault payı alınıyor
- 5 · **Sesle ödeme** — laptop tonları çalıyor, telefon QR ile /Listen'a girip duyuyor, CRC doğrulanıyor, telefonda fonluyor
- 6 · Anchor — SEP izi istek istek görünüyor, TL banka hesabına iniyor
- 7 · Kapanış — alıcı ödüyor, oransal dağıtım; ya da temerrüt şelalesi

### Rekabet konumu · SCF verisi

557 fonlanmış SCF projesi, toplam 55,1 milyon dolar. Kategori yoğunluğu:

| Kategori                   | Fonlanmış proje | Dağıtılan | Turlar                      |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| Remittance / kur dönüşümü  | 39              | \$4,81M   | 2'den 43'e, kesintisiz      |
| Fatura / alacak finansmanı | 4               | \$553k    | 16 · 26–29 · <b>37 · 37</b> |

Alan doğrulanmış ama kalabalıklaşmamış; iki proje aynı turda (37) fonlanmış, yani SCF'in yeni ilgi alanı. Dördü de — Airswift, BorderDollar, Rivool Finance, Indentura — devlet tarafından verilen bir kimliğe bağlanmıyor, fiyat bileşenlerini kaynağıyla

etiketlemiyor ve çift yönlü yerel para kanalı taşıyor.

## Ekip ve bileşen sahipliği

| Kişi        | Üstlendiği                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Berk Çiçek  | Kontratlar, UBL doğrulayıcı, README                       |
| Can Sarıhan | Anchor entegrasyonu, kimlik, API katmanı, panel ekranları |

## Hackathondan sonra

- Kur riskinin taşıyıcısını modelle: ya alıcı lira cinsinden yükümlü kalıp platform hedge eder, ya da fonlayıcının alacağı liraya endekslenir
- GİB doğrulaması — belge hash'i zaten zincirde, doğrulama sonradan eklenebilir
- VKN ↔ adres bağı, muvazaayı kriptografik olarak da zorlaştırmak için
- Getiri üreten bir strateji: bu varlık için bir DeFindex stratejisi ya da likiditesi olan bir USDC'ye geçiş
- Soroban akıllı hesabı ile passkey imzasını zincire taşımak (secp256r1)
- Fatura listelemesi için indeksleyici; sıralı tarama demo defteri için doğru, gerçeği için değil

### BAĞLANTILAR

Canlı uygulama · [payper.live](https://payper.live)

Depo · [github.com/cansarihan/payper](https://github.com/cansarihan/payper)

Fatura kontratı · [stellar.expert/explorer/testnet/contract/CB2EUFAF...3NBA](https://stellar.expert/explorer/testnet/contract/CB2EUFAF...3NBA)

Telefon dinleyicisi · [payper.live/listen](https://payper.live/listen)